ÁLGEBRA LINEAL

Semana 7

Programación Lineal

PROGRAMACIN INEAL

MÉTODO GRÁFICO

- Programación lineal es un método mediante el cual buscamos optimizar una función lineal, pero bajo ciertas condiciones que deben cumplir las variables

Identificaremos los pasos a seguir en la solución de un problema de programación lineal, mediante el desarrollo de un ejemplo

Ejemplo

Un fabricante de un producto químico tiene dos plantas en las que lo elabora. La planta X puede entregar a lo más 30 toneladas por semana y la planta Y rinde a lo más, 40 toneladas en el mismo lapso. El fabricante quiere producir un total de, al menos, 50 toneladas por semana. Se mide la cantidad de partículas suspendidas en la atmósfera semanalmente de una población cercana y se determina que es de 20 libras por cada tonelada del producto fabricado en la planta X y 30 libras por cada tonelada del producto fabricado en la planta Y. ¿Cuántas toneladas deben fabricarse semanalmente en cada planta para minimizar la cantidad total de partículas suspendidas en la atmósfera?

PROGRAMACIN INEAL

MÉTODO GRÁFICO

1 Definir las variables

Un fabricante de un producto químico tiene dos plantas en las que lo elabora. La planta X puede entregar a lo más 30 toneladas por semana y la planta Y rinde a lo más, 40 toneladas en el mismo lapso. El fabricante quiere producir un total de, al menos, 50 toneladas por semana. Se mide la cantidad de partículas suspendidas en la atmósfera semanalmente de una población cercana y se determina que es de 20 libras por cada tonelada del producto fabricado en la plata X y 30 libras por cada tonelada del producto fabricado en la planta Y. **¿Cuántas toneladas deben fabricarse semanalmente en cada planta** para minimizar la cantidad total de partículas suspendidas en la atmósfera?

x: Cantidad de toneladas fabricadas en las planta X
y: Cantidad de toneladas fabricadas en las planta Y

2 Determinar la función objetivo $F(x,y)$

La función objetivo es aquella que se quiere optimizar (maximizar o minimizar)

Un fabricante de un producto químico tiene dos plantas en las que lo elabora. La planta X puede entregar a lo más 30 toneladas por semana y la planta Y rinde a lo más, 40 toneladas en el mismo lapso. El fabricante quiere producir un total de, al menos, 50 toneladas por semana. Se mide la cantidad de partículas suspendidas en la atmósfera semanalmente de una población cercana y se determina que es de ~~20 libras por cada tonelada del producto fabricado en la plata X y 30 libras por cada tonelada del producto fabricado en la planta Y.~~ ¿Cuántas toneladas deben fabricarse semanalmente en cada planta para **minimizar la cantidad total de partículas suspendidas en la atmósfera**?

Se quiere minimizar la cantidad total de partículas suspendidas

$$F(x, y) = 20x + 30y$$

3 Determinar las restricciones para las variables

Un fabricante de un producto químico tiene dos plantas en las que lo elabora. La planta X puede entregar a lo más 30 toneladas por semana y la planta Y rinde a lo más, 40 toneladas en el mismo lapso. El fabricante quiere producir un total de, al menos, 50 toneladas por semana. Se mide la cantidad de partículas suspendidas en la atmósfera semanalmente de una población cercana y se determina que es de 20 libras por cada tonelada del producto fabricado en la plata X y 30 libras por cada tonelada del producto fabricado en la planta Y. ¿Cuántas toneladas deben fabricarse semanalmente en cada planta para **minimizar la cantidad total de partículas suspendidas en la atmósfera**?

$$0 \leq x \leq 30$$

$$0 \leq y \leq 40$$

$$x + y \geq 50$$

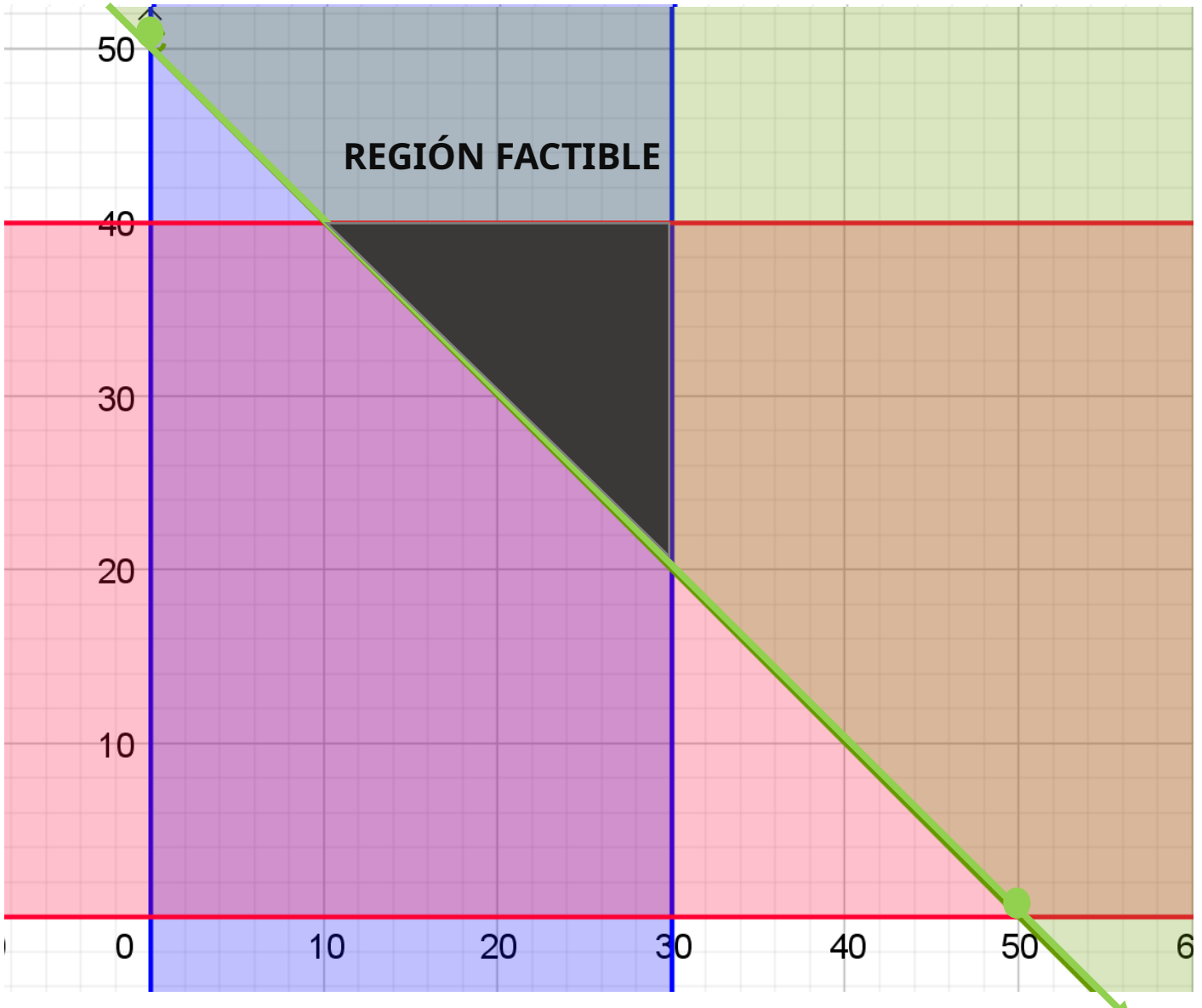
4 Determinar la Región Factible

La región factible corresponde a todos los puntos del plano que cumplen con las restricciones del problema. La solución que buscamos debe, por lo tanto, estar en esa región.

- $0 \leq x \leq 30$
- $0 \leq y \leq 40$
- $x + y \geq 50$

$$x + y = 50$$

x	y
0	50
50	0



5 Determinar los posibles valores extremos

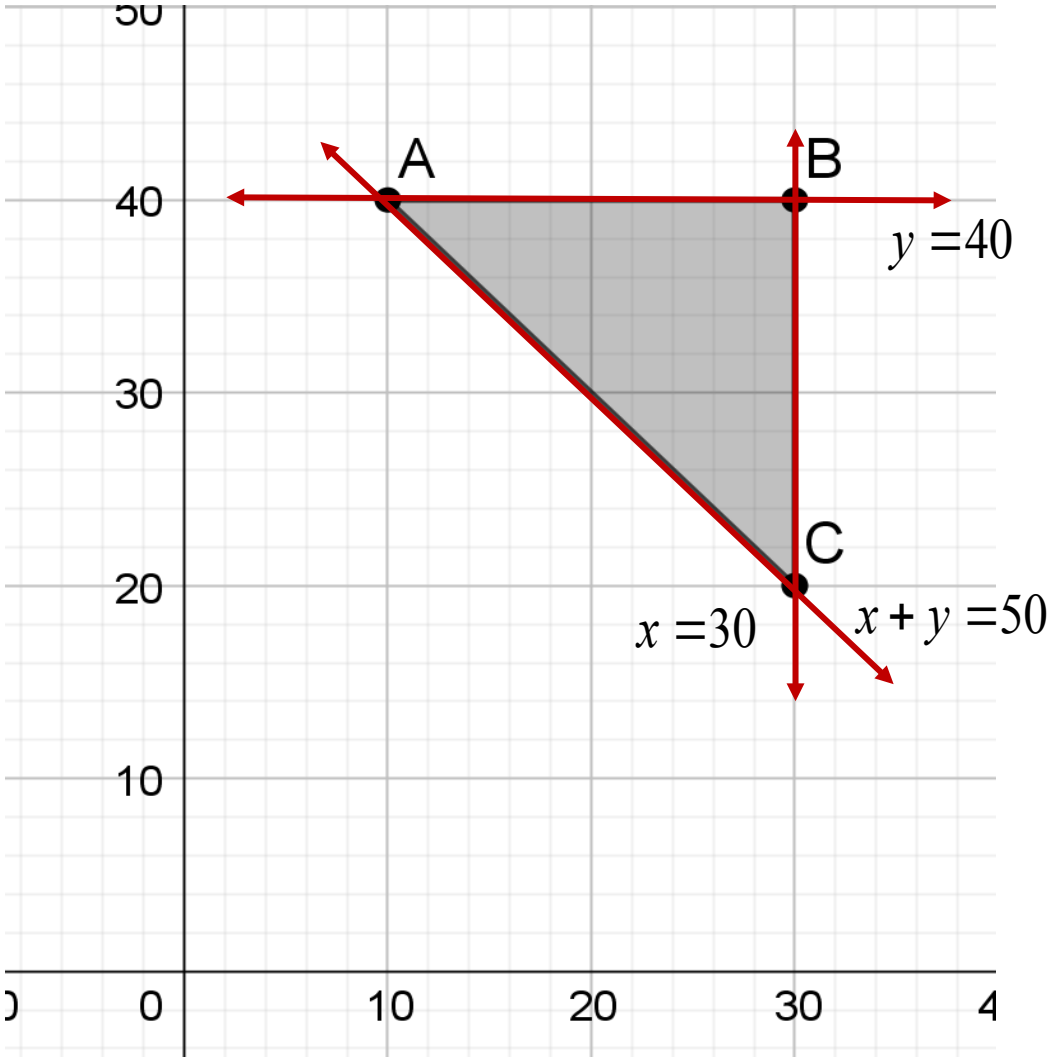
Teorema: Sea S la región factible de un problemas de programación Lineal:

Si S está acotado entonces la función objetivo $F(x,y)=ax + by$, alcanza sus valores máximo y mínimo en S. Estos valores aparecen en puntos extremos (vértices) de S

$$A: \begin{array}{r} x+y=50 \\ y=40 \end{array} \Rightarrow x=10\,,\ y=40 \Rightarrow A=(10,40)$$

$$B: \begin{array}{r} x=30 \\ y=40 \end{array} \Rightarrow B=(30,40)$$

$$C: \begin{array}{r} x+y=50 \\ x=30 \end{array} \Rightarrow x=30\,,\ y=20 \Rightarrow C=(30,20)$$



6 Evaluar los posibles valores extremos en la función objetivo y concluir

$$F(x,y)=20x+30y$$

$$A=(10,40) \Rightarrow F(A)=F(10,40)=20\cdot 10+30\cdot 40=1.400$$

$$B=(30,40) \Rightarrow F(B)=F(30,40)=20\cdot 30+30\cdot 40=1.800$$

$$C=(30,20) \Rightarrow F(B)=F(30,20)=20\cdot 30+30\cdot 20=1.200$$

Buscamos la solución que minimice las partículas suspendidas

Respuesta:

Para minimizar las partículas suspendidas deben fabricarse 30 toneladas del producto en la planta X y 20 toneladas en la planta Y.